부모용 진행 안내 · 사건의 독립과 독립시행

고2 수학 · 확률통계확률 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-INDEP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 주사위 1개, 동전 3개, 바둑돌 흰 3·검 2와 주머니, 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $P(B \mid A) = P(B)$, 곧 $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$이면 두 사건이 독립, 아니면 종속임을 알고 계산으로 독립·종속을 판정하며(다시 넣는 것과 넣지 않는 것 비교), 배반과 독립을 구별한다.
확인 독립과 종속(S03), 판정식(S04), 연습(S05), 오개념(S06), 혼자 하기(S10 ①②, S12 ①③, 활동지 1·2·7)
성공 기준 주사위에서 짝수와 3의 배수가 $P(A \cap B) = 1/6 = 1/2 \times 1/3$이라 독립, 짝수와 4 이상이 $1/3 \neq 1/4$라 종속임을 판정하고, 배반인 두 사건이 종속인 까닭을 말한다.

목표 B 독립시행에서 한 번의 확률이 p인 사건이 n번 중 정확히 r번 일어날 확률을 자리를 고르는 ${}_nC_r$와 각 나열의 확률 $p^r(1-p)^{n-r}$의 곱으로 설명해 구하고, ‘이상’·‘적어도’ 조건은 나누어 더하거나 여사건으로 구한다.
확인 동전 3번(S07), 시범(S08), 연습(S09), 혼자 하기(S10 ③④, S12 ②, 활동지 3~6)
성공 기준 동전 3번 중 앞면 2번의 확률을 ${}_3C_2 \times 1/8 = 3/8$로 설명하고, 주사위 4번 중 6이 2번 나올 확률을 ${}_4C_2(1/6)^2(5/6)^2 = 25/216$으로 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 조건부확률
- 조합

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(조건부확률, 조합)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
서로 배반인 두 사건을 독립이라고 생각한다.	배반이면 $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$이고, A가 일어나면 B가 일어날 수 없음을 주사위로 보인다(S06, 활동지 7).
독립시행의 확률에서 ${}_nC_r$를 빠뜨려 한 가지 나열의 확률만 구한다.	앞앞뒤, 앞뒤앞, 뒤앞앞을 모두 써서 같은 확률의 나열이 ${}_nC_r$개 있음을 보인다(S07, S08, S11).
'적어도 한 번'의 확률을 $p \times n$으로 계산한다.	$p \times n$이 1을 넘을 수 있음($1/6 \times 7$)을 보이고 여사건 $1 - (1 - p)^n$으로 구한다(S10 ④, S11, 활동지 6).
독립인 두 사건이 함께 일어날 확률을 곱하지 않고 더한다.	'그리고(∩)'는 곱, '또는(∪)'은 덧셈정리임을 나뭇가지 그림으로 구별한다(S05, S11).

오늘 다루지 않는 것 독립과 종속의 뜻($P(B \mid A) = P(B)$), 독립의 판정 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, 다시 넣는·넣지 않는 꺼내기 비교, 배반과 독립의 구별, 독립인 두 사건의 덧셈정리, 독립시행의 확률 ${}_nC_r p^r (1 - p)^{n-r}$(정확히 r번, r번 이상, 적어도 한 번)을 다룬다. A^c와 B의 독립 증명, 세 사건의 독립, 이항분포의 평균·분산(확률분포 단원), 독립시행이 끝나는 조건이 있는 문제(먼저 이기는 경기)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(조건부확률, 조합)	약 3분	—
S03	독립과 종속의 뜻	약 3분	A
S04	독립의 판정($P(A \cap B) = P(A)P(B)$)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(독립 판정)	약 4분	A
S06	오개념 비교(배반 = 독립?)	약 2분	A
S07	독립시행	약 4분	B
S08	독립시행의 확률(시범)	약 4분	B
S09	안내받는 연습(독립시행의 확률)	약 4분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(조건부확률, 조합)	약 5분	—

장별 안내



S01 **사건의 독립과 독립시행** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

주사위를 여러 번 던질 때 정해진 횟수만큼 어떤 눈이 나올 확률을 어림하게 하여, 시행이 서로 영향을 주지 않을 때의 계산법이 필요함을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “주사위를 5번 던질 때 6이 정확히 2번 나올 확률은 얼마쯤일까?”
- “첫 번째에 6이 나왔다고 두 번째에 6이 나오기 어려워질까?”

예상 답

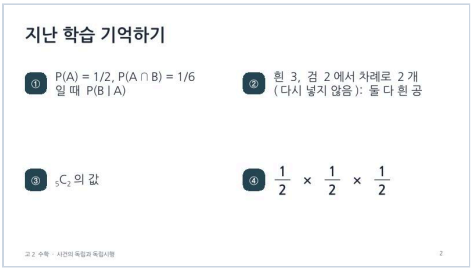
- “1/6 × 2?” “잘 모르겠어요.” “영향이 없어요.”

막히면

- 주사위를 실제로 몇 번 던져 앞의 결과가 뒤에 영향을 주는지 생각하게 합니다.

주의

- 답은 ${}_5C_2(1/6)^2(5/6)^3 = 625/3888$입니다(S08의 방법). 오늘은 4번으로 시범합니다.
- 준비물: 주사위 1개, 동전 3개, 바둑돌 흰 3·검 2와 주머니, 공책, 연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(조건부확률, 조합) · 약 3분

앞 차시 ‘조건부확률’의 공식과 곱셈정리, 고1 ‘조합’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 P(A ∩ B)를 P(A)로 나눠.”
- “②는 나뭇가지 그림을 떠올려.”

정답

- ① 1/3
- ② 3/10 (3/5 × 2/4)
- ③ 10
- ④ 1/8

막히면

- 흔들리면 S14(보충)를 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘조건부확률’과 고1 ‘조합’을 다시 합니다.

주의

- ②에서 둘째 확률이 2/4로 바뀌는 것은 공을 다시 넣지 않았기 때문입니다. 오늘 ‘바뀌지 않는 경우’를 다룹니다.



S03 **조건이 확률을 바꾸지 않으면** · 독립과 종속의 뜻 · 약 3분

사건 A가 일어나든 일어나지 않든 사건 B의 확률이 같을 때, 곧 P(B | A) = P(B)일 때 A와 B는 서로 독립이라 하고, 독립이 아니면 종속이라 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “동전이 앞면이었다고 주사위의 짝수 확률이 달라져?”
- “공을 다시 넣으면 둘째 흰 공의 확률은? 다시 넣지 않으면?”

예상 답

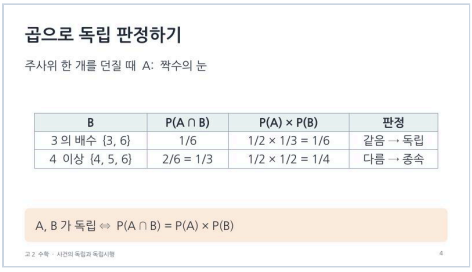
- “아니요. 1/2 그대로예요.” “다시 넣으면 3/5 그대로, 안 넣으면 2/4로 바뀌어요.”

막히면

- 바둑돌을 꺼낸 뒤 다시 넣는 경우와 넣지 않는 경우를 직접 해 보며 주머니 속을 비교합니다.

주의

- P(B) = 3/5(셋째 줄)는 둘째가 흰 공일 확률로, 앞 차시 S09에서 구한 값입니다.



S04 **곱으로 독립 판정하기** · 독립의 판정(P(A ∩ B) = P(A)P(B)) · 약 3분

곱셈정리 P(A ∩ B) = P(A)P(B | A)에서 독립이면 P(B | A) = P(B)이므로 P(A ∩ B) = P(A) × P(B)입니다. 거꾸로 이 식이 성립하면 독립입니다. 주사위에서 짝수와 3의 배수는 겉보기와 달리 독립입니다.

이렇게 말해 보세요

- “짝수이면서 3의 배수인 눈은? 확률은?”
- “P(A) × P(B)는? 같아?”
- “짝수와 4 이상은?”

예상 답

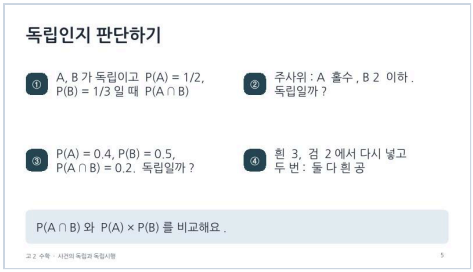
- “6 하나, 1/6이요.” “1/2 × 1/3 = 1/6, 같아요. 독립이에요.” “2/6과 1/4로 달라서 종속이에요.”

막히면

- P(B | A)로도 확인합니다: 짝수 {2, 4, 6} 중 3의 배수는 6 하나, 1/3 = P(B).

주의

- 독립인지는 느낌이 아니라 계산으로 판단합니다.



S05 독립인지 판단하기 · 안내받는 연습(독립 판정) · 약 4분

도움을 받으며 독립일 때 곱으로 확률을 구하고, P(A ∩ B) = P(A)P(B)로 독립을 판정합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 A ∩ B는 어떤 눈이야?”
- “④는 공을 다시 넣어. 첫째 결과가 둘째에 영향을 줘?”

정답

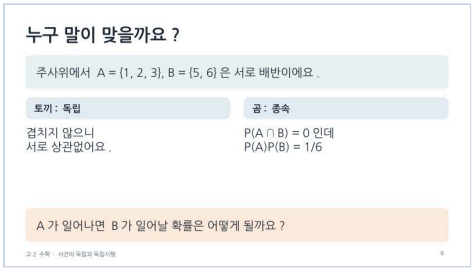
- ① 1/6
- ② 독립 (P(A ∩ B) = 1/6 = 1/2 × 1/3)
- ③ 독립 (0.2 = 0.4 × 0.5)
- ④ 9/25 (3/5 × 3/5, 독립)

막히면

- ②는 A = {1, 3, 5}, B = {1, 2}를 쓰고 겹치는 원소를 찾게 합니다.

주의

- ④를 3/5 × 2/4로 하면 다시 넣지 않는 경우로 계산한 것입니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(배반 = 독립?) · 약 2분

배반사건을 독립사건으로 생각하는 실수(M1)를 P(A ∩ B) = 0과 P(A)P(B)를 비교해 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “A와 B가 동시에 일어날 확률은?”
- “P(A) × P(B)는? 같아?”
- “A가 일어나면 B가 일어날 확률은 어떻게 돼?”

예상 답

- “0이요.” “1/6, 달라요.” “0이 돼요. 영향을 받으니 종속이에요.”

정답

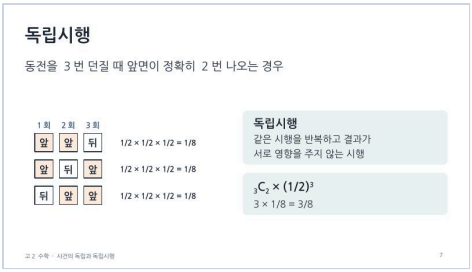
- 곰이 맞습니다. 배반이면 P(A ∩ B) = 0 ≠ 1/2 × 1/3이므로 종속입니다. A가 일어나면 B는 절대 일어나지 않습니다.

막히면

- 주사위로 A = {1, 2, 3}, B = {5, 6}을 놓고 A가 나왔을 때 B가 나올 수 있는지 묻습니다.

주의

- 확률이 0이 아닌 두 사건이 배반이면 반드시 종속입니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **독립시행** · 독립시행 · 약 4분

동전이나 주사위를 여러 번 던질 때처럼, 같은 시행을 반복하고 각 시행의 결과가 서로 영향을 주지 않는 시행을 독립시행이라 합니다. 동전 3번 중 앞면 2번은 앞면이 나올 자리 2곳을 고르는 ${}_3C_2 = 3$가지이고, 각각의 확률은 $(1/2)^3 = 1/8$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “3번 중 앞면이 2번인 나열을 모두 써 볼래?”
- “앞앞뒤의 확률은? 다른 나열도 같아?”
- “그럼 모두 합하면?”

예상 답

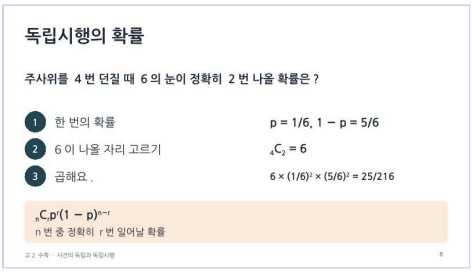
- “앞앞뒤, 앞뒤앞, 뒤앞앞이요.” “1/8, 모두 같아요.” “3/8이요.”

막히면

- 동전 3개를 늘어놓고 앞면 2개가 되는 배치를 직접 만들어 봅니다.

주의

- 나열의 개수 3은 3자리 중 앞면 자리 2개를 고르는 ${}_3C_2$입니다.



S08 **독립시행의 확률** · 독립시행의 확률(시범) · 약 4분

한 번의 시행에서 사건 A가 일어날 확률이 p일 때, n번의 독립시행에서 A가 정확히 r번 일어날 확률은 ${}_nC_r p^r(1-p)^{n-r}$입니다. r번 일어날 자리를 고르는 방법이 ${}_nC_r$가지이고, 그 각각의 확률이 $p^r(1-p)^{n-r}$이기 때문입니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 번 던질 때 6이 나올 확률은? 안 나올 확률은?”
- “4번 중 6이 나올 2번의 자리를 고르는 방법은?”
- “그 하나의 확률은 $(1/6)^2(5/6)^2$이야. 모두 곱하면?”

예상 답

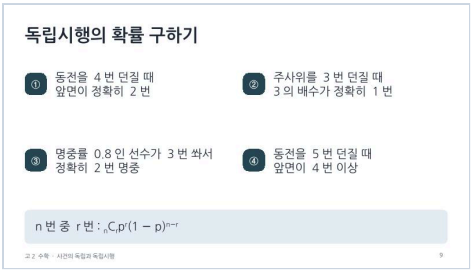
- “1/6, 5/6이요.” “${}_4C_2 = 6$이요.” “$6 \times 1/36 \times 25/36 = 25/216$이요.”

막히면

- 4칸을 그려 6이 나오는 2칸에 ○를 표시하는 방법 6가지를 써 봅니다.

주의

- ${}_nC_r$를 빠뜨리면 한 가지 나열의 확률만 구한 것입니다(M2).



S09 독립시행의 확률 구하기 · 안내받는 연습(독립시행의 확률) · 약 4분

도움을 받으며 n, r, p를 찾아 독립시행의 확률을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 한 번 던질 때 3의 배수가 나올 확률은?”
- “④의 ‘4번 이상’은 4번과 5번으로 나눠 더해.”

정답

- ① 3/8 (${}_4C_2(1/2)^4 = 6/16$)
- ② 4/9 (${}_3C_1(1/3)(2/3)^2$)
- ③ 0.384 (${}_3C_2 \times 0.8^2 \times 0.2$)
- ④ 3/16 (5/32 + 1/32)

막히면

- n(던지는 횟수), r(일어날 횟수), p(한 번의 확률)를 먼저 표로 쓰게 합니다.

주의

- ④는 앞면이 4번, 5번인 경우가 서로 배반이므로 더합니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 독립을 판정하고 곱으로 확률을 구하며(A), 독립시행의 확률을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 식을 썼는지도 써 줘.”

정답

- ① 0.15
- ② 독립 ($P(A \cap B) = P(\{6\}) = 1/6 = 1/2 \times 1/3$)
- ③ 5/16 (${}_6C_3(1/2)^6 = 20/64$)
- ④ 671/1296 ($1 - (5/6)^4$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “$P(A \cap B)$와 $P(A)P(B)$는?” “n, r, p는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.
- ④는 여사건 ‘한 번도 1이 안 나옴’ = $(5/6)^4 = 625/1296$을 씁니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 독립의 곱, $_nC_r$, '적어도 한 번'의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "③에서 앞면이 3번 나오는 나열은 몇 가지야?"

정답

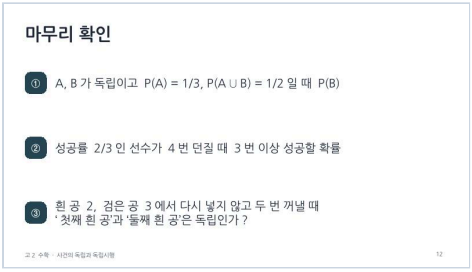
- ① 0.15 ② 독립 ③ 5/16 ④ 671/1296

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S05로, ③이 틀리면 S07·S08로, ④가 틀리면 앞 차시의 여사건을 다시 봅니다.

주의

- ①을 0.8로 하면 곱하지 않고 더한 것입니다(M4). ③을 1/64로 하면 $_6C_3$을 빠뜨린 것(M2), ④를 2/3(1/6 × 4)으로 하면 '적어도 한 번'을 잘못 계산한 것입니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 독립과 덧셈정리를 함께 쓰기, '이상'이 있는 독립시행, 다시 넣지 않을 때의 종속을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$에 넣어."
- "②는 3번, 4번 성공을 나눠서 더해."
- "③은 P(둘째 흰 | 첫째 흰)과 P(둘째 흰)을 비교해."

정답

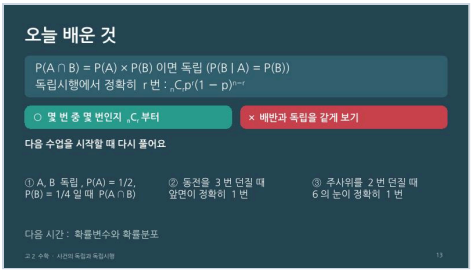
- ① 1/4 (1/2 = 1/3 + P(B) − P(B)/3)
- ② 16/27 (32/81 + 16/81)
- ③ 종속 (P(B | A) = 1/4, P(B) = 2/5)

막히면

- ①은 P(B) = x로 놓고 1/3 + x − x/3 = 1/2을 풀게 합니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 사건이 독립인지 어떻게 판단했지? 독립시행의 확률은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “$P(A \cap B) = P(A)P(B)$인지 봐요.” “${}_nC_rp^r(1-p)^{n-r}$이요.”

정답

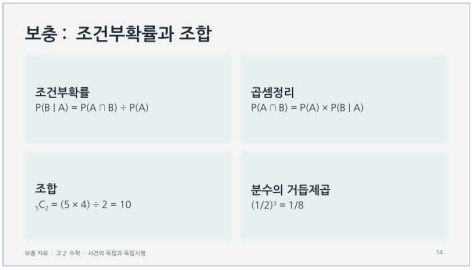
- ① 1/8
- ② 3/8 $({}_3C_1(1/2)^3)$
- ③ 5/18 $({}_2C_1 \times 1/6 \times 5/6)$

막히면

- S04, S07, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘확률변수와 확률분포’에서는 오늘처럼 횟수에 따라 달라지는 확률을 표로 정리합니다.



S14 **보충: 조건부확률과 조합** · 선수 학습 보충(조건부확률, 조합) · 약 5분

S02가 흔들리면 조건부확률·곱셈정리와 조합의 수, 분수의 거듭제곱을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “$P(B \mid A)$는 무엇을 무엇으로 나눴지?”
- “$(1/2)^3$은 1/2을 몇 번 곱한 거야?”

정답

- $P(B \mid A) = 1/6 \div 1/2 = 1/3$
- ${}_5C_2 = 10$
- $(1/2)^3 = 1/8$

막히면

- 나뭇가지 그림을 다시 그려 곱셈정리를 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘조건부확률’과 고1 ‘조합’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	독립. $P(A \cap B) = P(\{2, 4\}) = 1/3$, $P(A)P(B) = 2/3 \times 1/2 = 1/3$
2	1/6, 2/3

3	5/16 (${}_5C_3(1/2)^5 = 10/32$)
4	125/324 (${}_4C_1 \times 1/6 \times (5/6)^3$)
5	81/125 (54/125 + 27/125)
6	31/32 ($1 - (1/2)^5$)
7	배반이면 $P(A \cap B) = 0$이지만 $P(A)P(B) > 0$이므로(확률이 0이 아닐 때) 독립이 아니라 종속이다. A가 일어나면 B는 일어나지 않는다
8	① 1/8 ② 3/8 ③ 5/18

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 조건부확률·조합 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 배반을 독립으로 봄(M1) □ ${}_nC_r$를 빠뜨림(M2) □ '적어도 한 번'을 $p \times n$으로(M3) □ 독립인데 확률을 더함(M4) □

메모: _____